

PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1:

INSPECCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOR TRIFÁSICO



Victoria Etcheverry victoria.etccheverry@estudiantes.edu.uy



Sofía Modernell sofia.modernell@estudiantes.utech.edu.uy

DOCENTES

Daniel Fernández, Raúl Hipa

UTEC: ITR SUR OESTE

Fray Bentos – Rio Negro - Uruguay

FECHA

14/09/25



INTRODUCCIÓN

En este laboratorio se trabajó con un sistema de accionamiento compuesto por un motor trifásico de inducción y su tablero de comando y producción, el cual incluye un esquema de arranque estrella-triángulo. Se realizaron mediciones de consumo nominal del motor, lo que permitió relacionar los conceptos teóricos de la unidad curricular con su aplicación práctica fortaleciendo la comprensión sobre el funcionamiento y control de motores eléctricos en entornos industriales.

OBJETIVOS

GENERAL

Familiarizarse con la inspección, cableado, componentes y operación de un sistema de motor trifásico de inducción mediante tablero de comando y protección, aplicando normas de seguridad eléctrica y utilizando instrumentos de medición pertinentes.

ESPECÍFICOS

- ✱ Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad antes de trabajar con tensiones eléctricas.
- ✱ Inspeccionar y registrar el cableado del tablero de comando y del circuito de potencia.
- ✱ Completar las conexiones faltantes en el tablero, siguiendo el diagrama eléctrico proporcionado
- ✱ Operar el motor trifásico en condiciones seguras, comprobando la secuencia de arranque y stop.
- ✱ Medir consumo nominal utilizando instrumentos adecuados.
- ✱ Registrar y organizar los resultados para su posterior análisis.
- ✱ Elaborar un informe técnico que documente el desarrollo, resultado y conclusiones de la práctica.

MARCO TEÓRICO

En los sistemas eléctricos trifásicos utilizados para el control de motores, es fundamental la integración de elementos de protección, maniobra y control para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

La llave termomagnética trifásica EZ9F56432 protege al circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos, combinando un disparo térmico para sobrecargas prolongadas y uno magnético para cortocircuitos instantáneos. Complementariamente, el interruptor diferencial trifásico EPR42530 protege a las personas contra contactos indirectos, detectando corrientes de fuga a tierra y desconectando el circuito cuando se supera el valor diferencial preestablecido.



Fig. 1 Llave Termomagnética Trifásica - Fig. 2 Interruptor diferencial

El guardamotor BRV2011-DKA20 está diseñado específicamente para proteger motores eléctricos, limitando la corriente absorbida por el motor frente a sobrecargas y permitiendo maniobras seguras de arranque y paro. La fuente AC-DC DR-120-24 convierte la tensión de línea de 230 V a 24 V, proporcionando alimentación estable para los circuitos de control y las bobinas de los contactores. Los fusibles de cápsula de vidrio complementan la protección general del circuito, interrumpiendo la corriente en caso de sobrecargas o cortocircuitos severos. Por su parte, el timer RE22R2QTMR permite temporizar operaciones dentro del circuito de control, asegurando secuencias de arranque o parada controladas, mientras que los contactores 3RT2016 facilitan la maniobra remota del motor, permitiendo su conexión y desconexión segura mediante pulsadores o automatismos.



Fig. 3 Guardamotor - Fig. 4 Fuente AD-DC - Fig. 5 Timer - Fig. 6 Contactora

El motor trifásico posee diferentes características eléctricas según su tipo de conexión.

La corriente nominal o consumo nominal se define como la corriente que el motor absorbe cuando trabaja a plena carga. Esta corriente varía según se conecte en fase estrella (Y) o fase triángulo (Δ): en estrella, la tensión de fase es menor ($V_f = V_L/\sqrt{3}$) y la corriente de línea es igual a la de fase, mientras que en triángulo la tensión de fase es igual a la de línea ($V_f = V_L$), lo que resulta en una corriente de línea mayor. La tensión de línea se define como la diferencia de potencial entre dos fases de un sistema trifásico y es el valor con el que se alimenta el motor



Fig. 7 Motor Trifásico

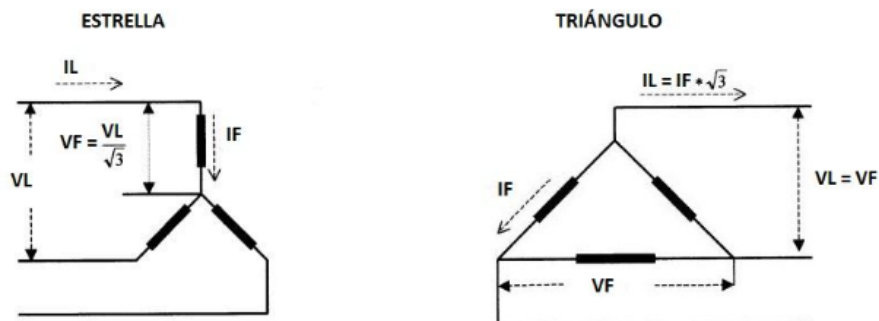


Fig. 8 Fase estrella y Fase Triángulo

El diagrama de control y potencia representa gráficamente la interconexión entre los elementos de protección, contactores, temporizadores y el motor, permitiendo comprender el flujo de energía y la lógica de maniobra. Este diagrama es fundamental para planificar la operación segura del motor y la secuencia de arranque, paro y protección ante fallas, asegurando que el motor opere dentro de sus parámetros nominales y evitando daños por sobrecarga o cortocircuito.

METODOLOGÍA

Para la realización de la presente práctica se establecieron tres pautas principales: inspección del equipo a utilizar, mantenimiento (reconexión de cables) y puesta en marcha como método de verificación.

En primera instancia, se realizó la inspección tanto del diagrama de control y potencia como del equipo en sí. Esta revisión permitió comprender con mayor profundidad el funcionamiento esperado del sistema y garantizar una base adecuada para las etapas posteriores de la práctica.

Continuando con el procedimiento, se realizó la reconexión de los cables. Una de las principales faltas detectadas correspondió a las bobinas, las cuales no se encontraban conectadas. En consecuencia, se efectuó la conexión adecuada de las mismas. La bobina K1 se vinculó a los pulsadores START y STOP, estableciendo una conexión en serie. Por su parte, la bobina K2 se conectó a los contactores del temporizador (Timer). Finalmente, ambas bobinas fueron correctamente derivadas a tierra, garantizando su operación segura.

Posteriormente, se llevaron a cabo las conexiones de los indicadores visuales, consistentes en un piloto verde y un piloto rojo. El primero de ellos cumple la función de señalar el inicio del equipo, por lo que se conectó en paralelo a la bobina K2. El segundo, destinado a indicar el arranque de la fase triángulo, se conectó en paralelo a la bobina K3.

Cabe destacar que, en cada una de las etapas en las que fue necesario realizar una conexión, se procedió previamente a verificar la desconexión del equipo a la red eléctrica, así como la interrupción de la alimentación mediante las llaves térmicas y la del guarda motor, garantizando seguridad y continuidad en el montaje.

Finalmente, luego de completar el resto de las conexiones, se prosiguió a verificar el correcto funcionamiento del equipo, asegurando la validez de las conexiones realizadas. Una vez en marcha el motor, se efectuaron mediciones del consumo nominal, tanto en la fase estrella como en la fase triángulo. Además de realizar una corrección a los diagramas de potencia y control.

Para llevar adelante la práctica fue necesario identificar y registrar los componentes eléctricos que conforman el tablero de comando y protección, junto con sus modelos específicos. Esta información resulta fundamental para comprender la función de cada elemento dentro del sistema de arranque estrella-triángulo, así como para facilitar el análisis, la detección de fallas y la elaboración del diagrama eléctrico verificado.

A continuación, se presenta una tabla con los principales dispositivos utilizados y sus respectivas referencias técnicas.

Tabla 1. Modelos de los componentes del tablero. Fuente: Elaboración propia.

Elemento	Modelo
Llave Termomagnetica Trifasica	EZ9F56432
Interruptor Diferencial trifasico	EPR42530
Guardamotor	BRV2011-DKA20
Fuente AC DC 230v a 24v	DR-120-24
Fusible	Cápsula de vidrio
Timer	RE22R2QTMR
Contactores	3RT2016

RESULTADOS

Tabla 2 - Consumo nominal. Fuente: Elaboración propia.

Fase	Estrella	Triángulo
Consumo nominal	0,39 A	0,98 A

Esta tabla refleja los valores del consumo nominal de la fase estrella y la fase triángulo, estos valores fueron tomados con una pinza amperimétrica, con 5 segundos de diferencia respectivamente.

La diferencia en estos valores se debe a la tensión aplicada a cada bobina del motor. En estrella (Y), cada bobina recibe una tensión menor, equivalente a la tensión de línea dividida por $\sqrt{3}$, lo que reduce la corriente de fase y, en consecuencia, el consumo medido. En cambio, en triángulo (Δ), cada bobina recibe tensión total de línea, aumentando la corriente por fase y el consumo nominal. Esta diferencia es consistente con el comportamiento esperado de los motores trifásicos en ambas configuraciones.



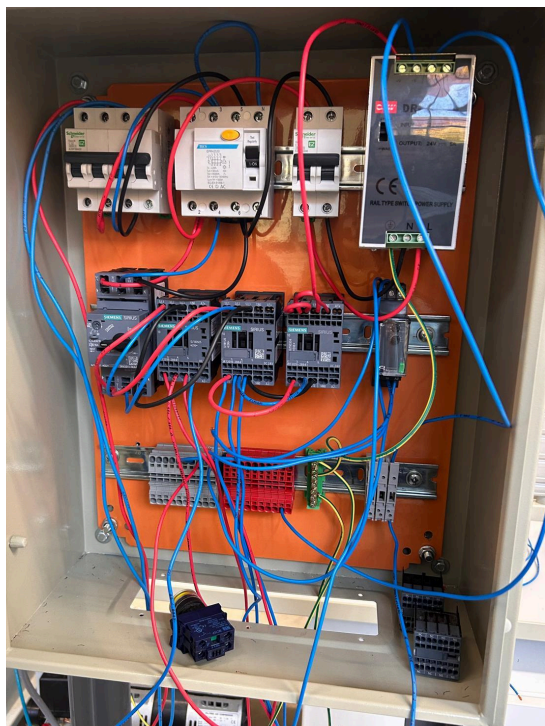
Fig 9. Datos del motor.

En la presente figura se pueden visualizar los datos importantes del motor, tales así como: tensión nominal de operación, potencia nominal del motor, velocidad nominal de motor, entre otras cosas. En la placa del motor se indican dos valores de corriente nominal: 2,02 A para conexión en triángulo y 1,17 A para conexión en estrella, correspondientes al consumo esperado cuando el motor opera a plena carga. Durante las mediciones realizadas, se registraron corrientes de 0,98 A y 0,39 A, considerablemente inferiores a las nominales. Esta diferencia se debe a que el motor estaba funcionando en vacío o con carga mínima, por lo que solo se consumía la mínima corriente necesaria, representando aproximadamente entre un 20 % y un 50 % de la corriente nominal. Al conectar el motor a su carga nominal, las corrientes medidas deberían acercarse a los valores especificados en la placa.

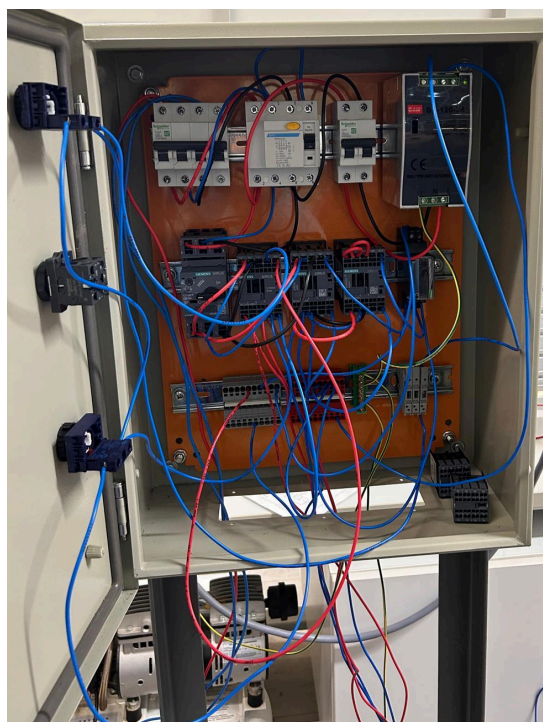
Tabla 3 - Tensión nominal y en bobina. Fuente: Elaboración propia.

Fase	Estrella	Triángulo
Tensión de línea	230 V	230 V
Tensión por bobina	132 V	230

En esta tabla podemos observar los valores de línea y las tensiones reales en las bobinas en las diferentes fases. En estrella (Y), cada bobina recibe una tensión reducida, igual a la tensión de línea dividida por $\sqrt{3}$, lo que disminuye la corriente por fase y, por ende, el consumo nominal, medido en 0,039 V. Al cambiar a triángulo (Δ), cada bobina recibe la tensión total de línea, aumentando la corriente y el consumo nominal, registrado en 0,098 V. Esta diferencia refleja la relación de aproximadamente $\sqrt{3}$ entre el consumo nominal en triángulo y estrella, coherente con el comportamiento esperado de un motor trifásico.



(1)



(2)

Fig. 10 Tablero de control.

(1) Condiciones en las que se recibió. (2) Reconexiones finalizadas

En las correspondientes imágenes se puede observar cómo se encontraba el tablero del equipo al inicio de la práctica, seguido por la finalización de las conexiones, dejando en marcha el sistema.

Diagrama Original:

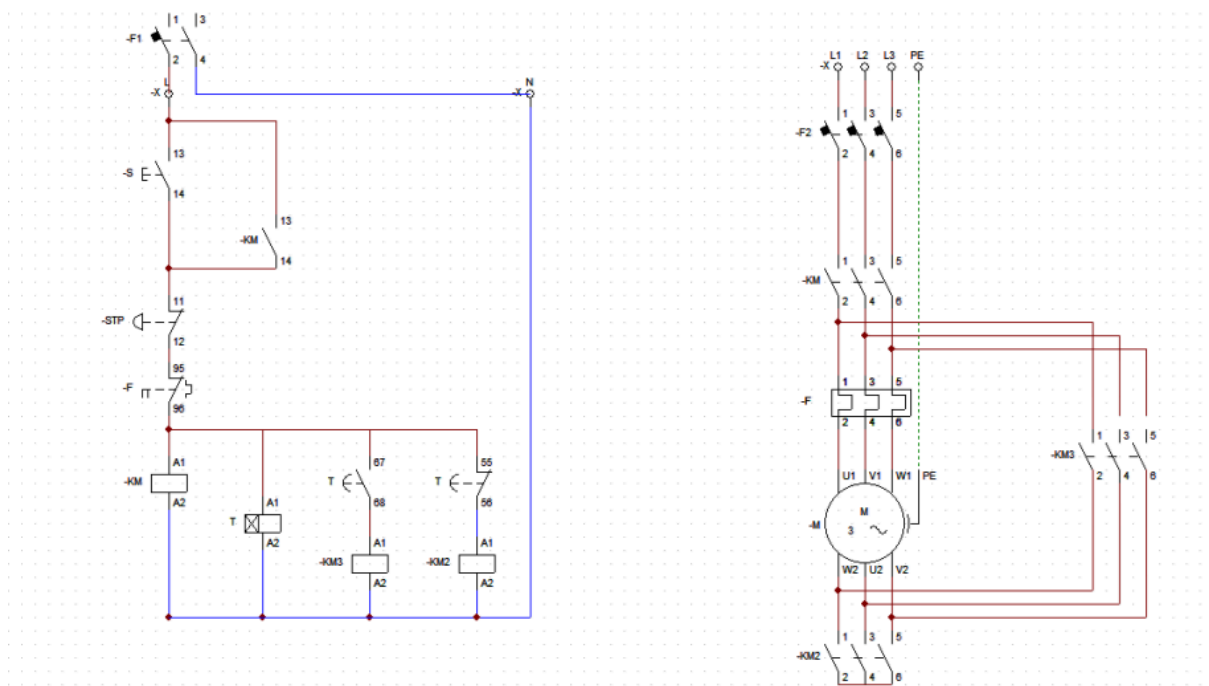


Diagrama correspondiente:

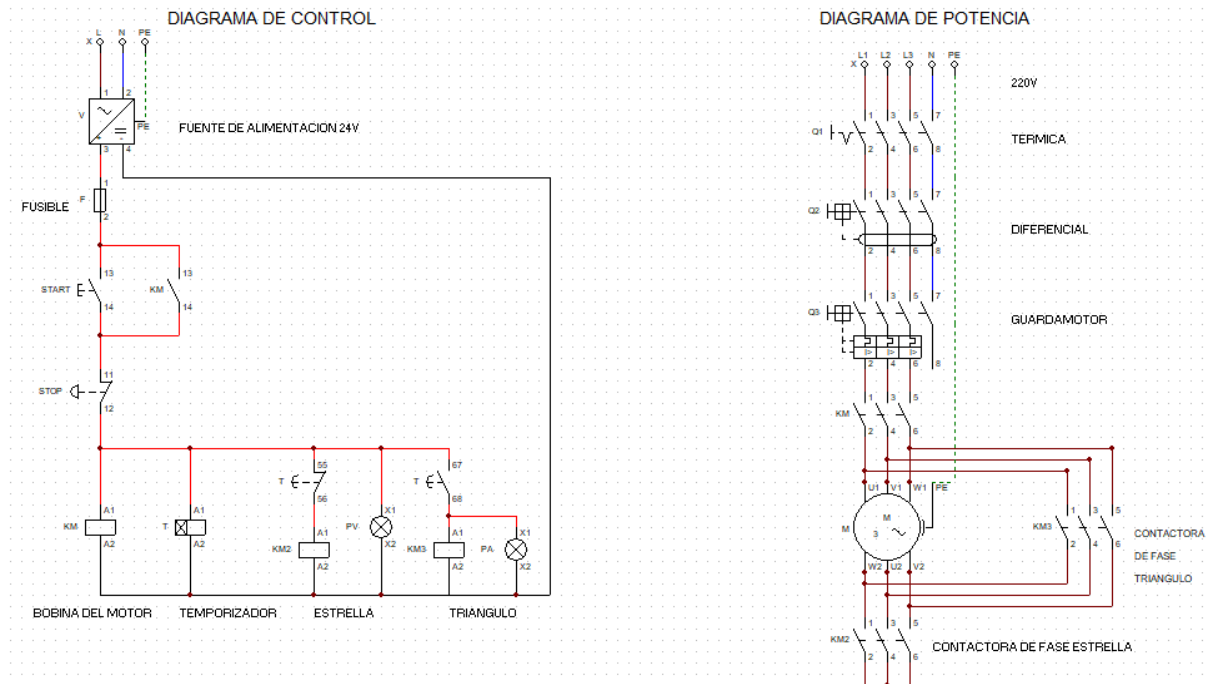


Fig. 12 Diagrama de control y potencia corregido

En este diagrama se aprecia el correcto sistema de control y potencia que mantiene el equipo, observándose varias diferencias con el primer diagrama.

Para comenzar se agregó un fusible al diagrama de control, cumpliendo la función de protección eléctrica ante sobrecorrientes, interrumpiendo el flujo de corriente cuando el mismo supera un valor predeterminado. Además, se agregó un piloto verde y un piloto rojo como indicadores visuales.

Con respecto al diagrama de potencia, se añadió un guarda motor, protegiendo al motor frente una sobrecarga, evitando que se dañe por un exceso de corriente durante el funcionamiento. Además, se destacaron la llave térmica y la llave diferencial, los cuáles son dispositivos de conexión. Mientras que, se quitó el interruptor de enclavamiento de diagrama original de la parte de control y el relé térmico en la parte de potencia, los mismos nos fueron necesarios y se encuentran estrechamente relacionados.

CONCLUSIONES

En términos generales, se puede afirmar que los objetivos de la práctica fueron cumplidos satisfactoriamente. La experiencia permitió afianzar los conocimientos sobre el funcionamiento de un motor trifásico de inducción y su arranque mediante el sistema

estrella-triángulo, logrando comprender la función de los distintos elementos del tablero de comando y protección, así como la lógica de operación de circuitos de control y potencia. El proceso de inspección, registro y reconexión del cableado resultó especialmente útil para consolidar la capacidad de interpretar esquemas eléctricos y trasladarlos a un montaje real, lo cual representa una habilidad en el ámbito de las aplicaciones electro industriales.

Las pruebas de operación confirmaron que la secuencia de arranque y conmutación entre estrella y triángulo se realizó de acuerdo a lo esperado, lo que validó tanto el cableado efectuado como la correcta configuración del tablero. Asimismo, las mediciones brindaron la oportunidad de relacionar la importancia de la instrumentación en la evaluación del rendimiento de los sistemas eléctricos.

Desde un punto de vista más personal, la práctica presentó una instancia valiosa para adquirir confianza en el trabajo con tensiones industriales, siempre bajo un marco de seguridad, y para desarrollar habilidades prácticas en montaje, detección de fallas y análisis de resultados.

En síntesis, la práctica no solo cumplió con los objetivos planteados, sino que también aportó una experiencia formativa significativa, integrando teoría, seguridad y aplicación práctica en un entorno con materiales reales.

BIBLIOGRAFÍA

Schneider Electric. (2023). *Manual técnico de interruptores automáticos y diferenciales*.

Schneider Electric.

Siemens. (2022). *Contactores y protección de motores – Manual de referencia*. Siemens AG.

ABB. (2021). *Manual de aplicaciones de baja tensión: protecciones, contactores y temporizadores*. ABB Group.

Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., & Umans, S. D. (2006). *Máquinas Eléctricas*. McGraw-Hill.

ANEXO

Link carpeta en drive - videos del funcionamiento:

▶ AEI Lab 1 - Victoria Etcheverry y Sofía Modernell